

运算

- 集项,先定符号,运算高到低,树状cache
- 子集可推集合,集合不可推真子集
- 函数套函数,0级,关系,同增异减
- 最小值齐次同除,最大值消元开导
- 同时取平方结果应回归
- 级函数： $level(n) \rightarrow function \rightarrow level(n + 1)$
- 方差 = 平方的平均 - 平均的平方,方差越大越离散, $s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{x}^2$
- 和比性质, $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{a+c}{b+d}$
- $\frac{(\frac{a}{b})}{(\frac{c}{d})} = \frac{ad}{bc}$
- $\frac{1}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}} = \frac{ab}{a+b}$,乘积比和,总阻递归
- $\frac{1}{ab} = -\frac{1}{a-b}(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}) = +\frac{1}{a+b}(\frac{1}{a} + \frac{1}{b})$

- 因式分解：余数定理,试根长除

余数定理：除 $(x - a)$,余 $f(a)$

$\% (mod)$: $\begin{cases} (x + y)\%p = (x\%p + y\%p)\%p \\ xy\%p = (x\%p \times y\%p)\%p \\ x\%p = y\%p \Leftrightarrow x - y = pk(k \in Z) \end{cases}$

费马小定理： p 质数, a 与 p 互质, $a^{p-1}\%p = 1\%p$

费马大定理：整数 $n \geq 3, a^n + b^n = z^n$,无整数解

- 平方式:

$$\begin{cases} (a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab \\ (a - b)^2 = a^2 + b^2 - 2ab \end{cases}$$

$$\begin{cases} a^2 - b^2 = (a + b)(a - b) \\ a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab \end{cases}$$

- 立方式

$$\begin{cases} (a + b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a + b) \\ (a - b)^3 = a^3 - b^3 - 3ab(a - b) \end{cases}$$

$$\begin{cases} a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 + b^2 - ab) \\ a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + b^2 + ab) \end{cases}$$

- 二次根的分布：开口、对称轴、 Δ 、特殊点

- 求根公式:

$$\Delta = b^2 - 4ac, x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

二次函数对称轴处极值坐标： $(\frac{-b}{2a}, \frac{4ac-b^2}{4ac})$

- 双重根号,令: $\sqrt{x \pm \sqrt{y}} = |\sqrt{a} \pm \sqrt{b}|$,则: $\begin{cases} a + b = x \\ 2\sqrt{ab} = \sqrt{y} \end{cases}$ 可求得 $|\sqrt{a} \pm \sqrt{b}|$

- 常用集合

$N = \{0, 1, 2, \dots\}, N^* = \{1, 2, \dots\}$
 $Z = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$
 R (实数), Q (有理数), C (复数 $a + bi, b \neq 0$)

- 常用数值

$11^2 = 121, 12^2 = 144, 13^2 = 169, 14^2 = 196, 15^2 = 225, 16^2 = 256, 17^2 = 289, 18^2 = 324, 19^2 = 361$
 $\sqrt{2} = 1.414\dots, \sqrt{3} = 1.732$
 $\ln 2 = 0.693\dots$
 $e = 2.718\dots$
 $\pi(rad) = 180^\circ$
 $i = \sqrt{-1}$

不等式:

- 调几算平: $(\frac{a^{-1}+b^{-1}}{2})^{-1} \leq \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$
- 对数均值不等式: $\sqrt{ab} < \frac{a-b}{\ln a - \ln b} < \frac{a+b}{2}$
- 柯西不等式:

乘积和的平方 $\leq$ 平方和的乘积
 $(\sum_{i=1}^n a_i b_i)^2 \leq (\sum_{i=1}^n a_i^2)(\sum_{i=1}^n b_i^2)$
当 $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \dots = \frac{a_n}{b_n}$ 时取等

- 绝对值不等式: $|a + b| \leq |a| + |b|$
- 伯努利不等式: $1 + nx \leq (1 + x)^n, (x > -1, x! = 0, n \in N^*)$

证: $su(n) < su(n + 1) < \dots >>, su(n) \rightarrow su(n + 1), su(1)$ 成立
 $su(n) : 1 + nx \leq (1 + x)^n$
 $(1 + x)^{n+1} = (1 + x)(1 + x)^n \geq (1 + x)(1 + nx) = 1 + (1 + n)x + nx^2 \geq 1 + (1 + n)x$

- 三角不等式:第三边 $\leq$ 两边和

(取等为线) $\sqrt{(x_1 - x_3)^2 + (y_1 - y_3)^2} \leq \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} + \sqrt{(x_2 - x_3)^2 + (y_2 - y_3)^2}$

函数:

一元方程乘积式,最右根正正进,负负进,奇穿偶不穿

奇 $\pm$ 奇 = 奇; 奇 $\pm$ 偶 = 非
奇 $\times \div$ 奇 = 偶; 奇 $\times \div$ 偶 = 奇
 $\left\{ \begin{array}{l} f(a + x) = f(b - x), \text{关于} \frac{(a+x)+(b-x)}{2} \text{对称} \\ f(a + x) + f(b - x) = c, \text{关于} (\frac{(a+x)+(b-x)}{2}, \frac{c}{2}) \text{对称} \end{array} \right.$

周期, $f(x) = f(x + T)$ 时周期为 T , 最小正值为最小正周期

指数函数底数, $\in (0, 1)$ 减, $\in (1, +\infty)$ 增
对数函数底数, $\in (0, 1)$ 减, $\in (1, +\infty)$ 增
幂函数指数, $\in (0, 1)$ 凸, $\in (1, +\infty)$ 凹

$a^{\frac{m}{n}} = {}^n\sqrt{a^m}$
 $\log_a MN = \log_a M + \log_a N$
 $\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$
 $\log_{a^m} b^n = \frac{n}{m} \log_a b$
 $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$

导数公式：

$$(c)' = 0$$
$$(a^x)' = a^x \ln a$$
$$(x^n)' = nx^{n-1}, n \in N_+$$
$$(e^x)' = e^x$$
$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$
$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$$
$$(\sin x)' = \cos x$$
$$(\cos x)' = -\sin x$$

- 导数运算：

求导：一元多项式每一导少一零点

$[f(\mu)]' = \mu' f'(\mu)$, 0级导 $\times$ 关系导 = 1级导($level0 : \mu, level1 : f(\mu)$)

$[f(x) \pm g(x)]' = f'(x) \pm g'(x)$

$[f(x)g(x)]' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$, 前导后+后导前

$[\frac{f(x)}{g(x)}]' = \frac{f'(x)g(x)-g'(x)f(x)}{g^2(x)}, \frac{\text{上导下}-\text{下导上}}{\text{下平方}}$
- 超越方程变换

$$x^n \text{和} e^x, \ln x \text{的比积差}$$

$$x^n \ln x, x^n e^x$$
$$\frac{x^n}{e^x}, \frac{e^x}{x^n}$$
$$\frac{\ln x}{x^n}, \frac{x^n}{\ln x}$$
$$x - \ln x, x - e^x, e^x - x$$

矩阵

- 高斯消元

方程求解高斯消元: $\left\{ \begin{array}{l} \text{化阶梯矩阵：从上往下初等变换, 依次获得阶梯} \\ \text{消元：从阶梯下往上代入消元} \end{array} \right.$
- 运算

同型矩阵加减: $matrix1(a,b) + matrix2(a,b) = result(a,b)$

矩阵数乘: $k \cdot matrix(a,b) = result(a,b)$

矩阵乘法: $\sum_{i=1}^n matrix1(a,i) \cdot matrix2(i,b) = result(a,b), (n = matrix1\text{行长} = matrix2\text{列长}),$

方阵幂乘可用指数表示

转置: $result = matrix^T, result(a,b) = matrix(b,a)$

极限：

洛必达法则:(0/0型)或(∞/∞ 型)可用： $\lim_{x \rightarrow n} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow n} \frac{f'(x)}{g'(x)}$

泰勒公式: $p(x) = \sum_{i=0}^n \frac{f^{(i)}(x_0)}{i!} \cdot (x - x_0)^i, f(x) = p(x) + R_n(x), (x_0 \text{为展开点}, x_0 = 0 \text{时为麦克劳林展开式})$

运算(四则运算的极限=极限的四则运算):

$$\lim_{x \rightarrow n} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \rightarrow n} f(x) + \lim_{x \rightarrow n} g(x)$$
$$\lim_{x \rightarrow n} [f(x)g(x)] = \lim_{x \rightarrow n} f(x) \lim_{x \rightarrow n} g(x)$$
$$\lim_{x \rightarrow n} [\frac{f(x)}{g(x)}] = \frac{\lim_{x \rightarrow n} f(x)}{\lim_{x \rightarrow n} g(x)}$$

微分积分

定积分: $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$

不定积分: $\int f'(x)dx = f(x)$

硬解定理：

由:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{p_{x2}} + \frac{y^2}{p_{y2}} = 1 \\ p_x x + p_y y + p = 0 \end{cases}$$

可得:

$$a = p_{x2}p_x^2 + p_{y2}p_y^2, \begin{cases} b_x = 2p_{x2}p_xp \\ c_x = p_{x2}(p^2 - p_{y2}p_y^2) \end{cases}, \begin{cases} b_y = 2p_{y2}p_y p \\ c_y = p_{y2}(p^2 - p_{x2}p_x^2) \end{cases}$$

- 韦达定理：

$$\begin{cases} x_1x_2 = \frac{c_x}{a} \\ x_1 + x_2 = -\frac{b_x}{a} \end{cases} \begin{cases} y_1y_2 = \frac{c_y}{a} \\ y_1 + y_2 = -\frac{b_y}{a} \end{cases}$$

$$x_1y_2 + y_1x_2 = \frac{2p_xp_y p_{x2}p_{y2}}{a}$$

三角：

$$\sin^2a + \cos^2a = 1$$

$$\tan a = \frac{\sin a}{\cos a}$$

$$S = \frac{1}{2}ab\sin C$$

$$A\sin(\omega x + \phi), \begin{cases} (sinx, cosx)中\omega T = 2\pi, \\ (tanx)中\omega T = \pi \end{cases}$$

- 数值

$$\sin(30^\circ) = \frac{1}{2}, \sin(45^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2}, \sin(60^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$
$$\cos(30^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2}, \cos(45^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2}, \cos(60^\circ) = \frac{1}{2}$$
$$\tan(30^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{3}, \tan(45^\circ) = 1, \tan(60^\circ) = \sqrt{3}$$

- 正弦定理

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R(\text{外接})$$

- 余弦定理

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$$
$$\cos C = \frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$$

- 和差角公式:

$$\begin{aligned} C(a+b) &= CaCb - SaSb \\ C(a-b) &= CaCb + SaSb \\ S(a+b) &= SaCb + CaSb \\ S(a-b) &= SaCb - CaSb \\ T(a+b) &= \frac{Ta+Tb}{1-TaTb} \\ T(a-b) &= \frac{Ta-Tb}{1+TaTb} \end{aligned}$$

- 诱导公式:

$$-st, \pi + t, \pi - ct, \frac{\pi}{2} - E, \frac{\pi}{2} + Es$$

- 辅助角公式:

$$a > 0, a \sin \alpha + b \cos \alpha = \sqrt{a^2 + b^2} \sin (\alpha + arctan(\frac{b}{a}))$$

- 2倍角公式(← 和差角):

$$\begin{aligned} S2a &= 2SaCa \\ C2a &= C^2a - S^2a = 2C^2a - 1 = 1 - 2S^2a \text{ (可升降幂用)} \\ T2a &= \frac{2Ta}{1-T^2a} \end{aligned}$$

- 半角公式(← 2倍角C2a):

$$\begin{aligned} S^2\frac{1}{2}a &= \frac{1-Ca}{2} \\ C^2\frac{1}{2}a &= \frac{1+Ca}{2} \\ T^2\frac{1}{2}a &= \frac{1-Ca}{1+Ca} \end{aligned}$$

- 万能公式(← 2倍角化齐次同除):

$$\begin{aligned} S2a &= \frac{2Ta}{1+T^2a} \\ C2a &= \frac{1-T^2a}{1+T^2a} \\ T2a &= \frac{2Ta}{1-T^2a} \end{aligned}$$

- 积化和差(← 和差角和差):

$$\begin{aligned} S(a+b) + S(a-b) &= 2SaCb \\ S(a+b) - S(a-b) &= 2CaSb \\ C(a+b) + C(a-b) &= 2CaCb \\ C(a+b) - C(a-b) &= -2SaSb \end{aligned}$$

- 和差化积(← 积化和差):

$$\begin{aligned} Sa + Sb &= 2S\frac{a+b}{2}C\frac{a-b}{2} \\ Sa - Sb &= 2C\frac{a+b}{2}S\frac{a-b}{2} \\ Ca + Cb &= 2C\frac{a+b}{2}C\frac{a-b}{2} \\ Ca - Cb &= -2S\frac{a+b}{2}S\frac{a-b}{2} \end{aligned}$$

向量:

- 运算

向量坐标:后-前

向量加减:
 $\left\{ \begin{array}{l} \text{加: 终点对起点, 和向量为起点指向终点} \\ \text{减: 终点对终点, 差向量为起点指向起点} \end{array} \right.$

A,B,C共线, $\overrightarrow{aOA} + \overrightarrow{bOB} = \overrightarrow{OC}$,O不在AB上有, $a + b = 1$

- 点乘(数量积): $\overrightarrow{a} \cdot \overrightarrow{b} = |\overrightarrow{a}||\overrightarrow{b}| \cos \theta$

- 叉乘

- 方向: $\overrightarrow{a}$ (食指) $\times$ $\overrightarrow{b}$ (中指), 方向在右手右手拇指(注: 物理B总在中指)

- 大小:四边形面积 $S = |\overrightarrow{n}|$

- 两个向量写两遍,去头去尾留中间,交叉相乘再相减

e.g.由(a , b , c),(d , e ,f)描述的平面法向量 $\overrightarrow{n}$

$$\begin{array}{c} \text{a b c a b c} \\ \text{d e f d e f} \end{array}$$

$$\overrightarrow{n}(bf-ce, cd-af, ae-bd)$$

数列:

- 等差: $a_n = a_1 + (n - 1)d, S_n = na_1 + \frac{n}{2}(n - 1)d$
- 等差中项: $2b = a + c$
- 等差等下标和,和相等:
 $a_w + a_x = a_y + a_z$, 其中 $w + x = y + z$
- 等比: $a_n = a_1q^{n-1}, S_n = \frac{a_1}{1-q}(1 - q^n)$
- 等比中项: $b^2 = ac$
- 等比等下标和,积相等:
 $a_w a_x = a_y a_z$, 其中 $w + x = y + z$
- 数列求和：裂项相消,错位相减,倒序相加,累加累乘
- 不动点原理:因式定理,若 $f(x_0) - x_0 = 0, f(x) - x_0 = (x - x_0)h(x)$, 其中 $h(x)$ 为其它因式
- 不动点: $\begin{cases} \text{一般方程：两边减去不动点, 化为等比} \\ \text{分式方程：两边减去不动点, 同时取倒, 凑分母化为等差} \end{cases}$

几何:

- 面积体积
- $V_{\text{球}} = \frac{4}{3}\pi R^3$
 $V_{\text{柱体}} = Sh$
 $V_{\text{锥体}} = \frac{1}{3}Sh$
 $V_{\text{台体}} = \frac{1}{3}(S_{\text{上}} + S_{\text{下}} + \sqrt{S_{\text{上}} \cdot S_{\text{下}}})h$
- $S_{\text{球}} = 4\pi R^2$
 $S_{\text{锥}} = (S_{\text{侧}})\pi rl + \pi r^2$
 $S_{\text{圆台}} = (S_{\text{侧}})\pi rl + \pi r_1^2 + \pi r_2^2$
- 斜二测画法: $S_{\text{斜}} = \frac{\sqrt{2}}{4}S_{\text{原}}$
- $R_{\text{内切圆}} = \frac{S}{\frac{1}{2}(\sum_{i=1}^N l_i)}$
 $R_{\text{内接球}} = \frac{V}{\frac{1}{3}(\sum_{i=1}^N S_i)}$
 $R_{\text{外接球}} = \sqrt{\frac{a^2+b^2-2ab\cos\theta}{\sin^2\theta} + (\frac{l}{2})^2}$, (圆心位置相异取补角)(a, b 圆心到公交线距离, θ 二面角, l 公交线长)
- 线面关系:
- 法向量:交线确定法向量方向
- 平行:线线 $\Rightarrow$ 线面(垂直于面法向量) $\Rightarrow$ 面面(法向量平行)
垂直:线线 $\Rightarrow$ 线面(平行于面法向量) $\Rightarrow$ 面面(法向量垂直)
- 角:
- 线线角 $[0, \frac{\pi}{2}]$: $\cos\theta = |\cos\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle|$
线面角 $[0, \frac{\pi}{2}]$: $\sin\theta = |\cos\langle \vec{a}, \vec{n} \rangle|$
二面角 $[0, \pi]$: $\sin\theta = \sqrt{1 - |\cos\langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle|^2}$
- 三面角定理: $\cos\theta_{LR\text{间二面角}} = \frac{\cos D - \cos L \cos R}{\sin L \sin R}$
- 几何距离(转线线,线法):

$$d_{\text{投影}} = \overrightarrow{a} \cdot \overrightarrow{b}, (a \text{在} b \text{上投影})$$
$$d_{\text{点线}} = \sqrt{|\overrightarrow{AP}|^2 - |\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{\mu}|^2}, (P \text{到} l, A \text{在} l \text{上})$$
$$d_{\text{点面}} = \frac{|\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{n}|}{|\overrightarrow{n}|}, (P \text{到} \alpha, A \text{在} \alpha \text{上})$$

平面解析:

- 倾斜角: $\alpha \in \{k \neq 0, k \text{不存在}\}$
- $(\alpha \neq 90^\circ)$ 时正设, $(\alpha \neq 0^\circ)$ 时反设
- 直线

对于 $p_x x + p_y y + p = 0, (p_x, p_y)$ 为该直线的法向量

平行时,当 $\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2 = 0 \end{cases}$

垂直时, $\begin{cases} (\text{斜率存在}): k_1 k_2 = -1 \\ (\text{斜率不存在}): \begin{cases} k_1 \text{不存在} \\ k_2 = 0 \end{cases} \end{cases}$

平行时:法向量成倍数关系

直线方程内只含一个未知时可以变0清除未知,过定点

直线弦长: $\begin{cases} \sqrt{1 + k^2} \sqrt{(x_1 - x_2)^2} \\ \sqrt{1 + \frac{1}{k^2}} \sqrt{(y_1 - y_2)^2} \end{cases}$

距离公式中代入直线方程

- 平面距离:

$$d_{\text{点线}} = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$
$$d_{\text{平行线}} = \frac{|C_1 - C_2|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

- 对称

点点, $P(x_0, y_0)$ 关于 $A(a, b)$ 对称点为 $(2a - x_0, 2b - y_0)$

点线,解 $\begin{cases} \text{斜率积} = -1 \\ \text{中点属于直线} \end{cases}$

- 圆

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$
$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0, \text{圆心}(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}), r = \frac{1}{2} \sqrt{D^2 + E^2 - 4F}$$

直径圆: $(x - x_1)(x - x_2) + (y - y_1)(y - y_2) = 0, (x_1, x_2)$ 到 (y_1, y_2) 为直径

圆幂: $|PO^2 - r^2| =$ 点切割点乘积定值

- 椭圆,双曲线

第一定义:[椭圆] 到焦点距离和为定值, [双曲线] 到焦点距离差为定值

焦半径(正减负加)(第二定义): [椭圆]:(负轴) $a + ex_0$, (正轴) $a - ex_0$, [双曲线]:(负轴) $ex_0 - a$, (正轴) $ex_0 + a$

斜率积定值(第三定义): AB 关于 O 中心对称, 曲线上任意点 P , 有 $k_{PA} \times k_{PB}$ 为定值

双曲线渐近线: $\frac{x}{a} \pm \frac{y}{b} = 0$ 或 $\frac{y}{a} \pm \frac{x}{b} = 0$

焦点三角面积:[椭圆]: $b^2 \tan \frac{\theta}{2}$, [双曲线]: $\frac{b^2}{\tan \frac{\theta}{2}}$

参数方程:[椭圆] $\begin{cases} x = a \cos \theta \\ y = b \sin \theta \end{cases}$, [双曲线] $\begin{cases} x = a \sec \theta \\ y = b \tan \theta \end{cases}$

- 抛物线

第一定义:到准线距离相等的点集

p : 焦点到准线距离, $\frac{p}{2}$: 到原点距离

$y^2 = 2px, y^2 = 2p(-x), x^2 = 2py, x^2 = 2p(-y)$

弦平均性质,交*x*轴(*a*, 0):
$$\begin{cases} x_1x_2 = a^2 \\ y_1y_2 = -2ap \end{cases}$$

焦点三角面积:
$$\frac{p^2}{2\sin\alpha}$$

圆锥曲线:切线、中点弦方程: (半代=全代) , (*x_m*, *y_m*)为切点或中点, 不同时为0

圆1,
$$(x-a)(x_m-a)+(y_m-b)(y-b)-r^2=(x_m-a)^2+(y_m-b)^2-r^2$$

圆2,
$$xx_m+yy_m-a(x+x_m)-b(y+y_m)+(a^2+b^2-r^2)=x_m^2+y_m^2-2ax_m-2by_m+(a^2+b^2-r^2)$$

椭圆,
$$\frac{xx_m}{p_{x2}^2}+\frac{yy_m}{p_{y2}^2}-1=\frac{x_mx_m}{p_{x2}^2}+\frac{y_my_m}{p_{y2}^2}-1$$

双曲线,
$$\frac{xx_m}{p_{x2}^2}-\frac{yy_m}{p_{y2}^2}-1=\frac{x_mx_m}{p_{x2}^2}-\frac{y_my_m}{p_{y2}^2}-1$$

抛物线1,
$$yy_m-p(x+x_m)=y_m^2-p(x_m+x_m)$$

抛物线2,
$$yy_m+p(x+x_m)=y_m^2+p(x_m+x_m)$$

抛物线3,
$$xx_m-p(y+y_m)=x_m^2-p(y_m+y_m)$$

抛物线4,
$$xx_m+p(y+y_m)=x_m^2+p(y_m+y_m)$$

证明(半代=全代):

$$\begin{cases} \text{点差法求}k \\ (x_m,y_m)\text{求}b \end{cases} \Rightarrow \text{直线方程} \Rightarrow (\text{半代} = \text{全代})$$

下注： $(x_1,y_1),(x_2,y_2)$ 交点, (x_m,y_m) 中点, $k=\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}$

圆中,
$$\begin{cases} (x_1-a)^2+(y_1-b)^2=r^2[1] \\ (x_2-a)^2+(y_2-b)^2=r^2[2] \end{cases}$$

$$[1]-[2] \Rightarrow \begin{cases} k=-\frac{x_m-a}{y_m-b} \\ b=y_m+\frac{x_m-a}{y_m-b} \end{cases} \Rightarrow \text{直线方程} \Rightarrow \text{化为(半代} = \text{全代)}$$

椭圆中(双曲线同理)：
$$\begin{cases} \frac{x_1^2}{a^2}+\frac{y_1^2}{b^2}=1[1] \\ \frac{x_2^2}{a^2}+\frac{y_2^2}{b^2}=1[2] \end{cases},$$

$$[1]-[2] \Rightarrow \begin{cases} k=-\frac{b^2}{a^2}\cdot\frac{x_m^2}{y_m^2} \\ b=\frac{b^2}{a^2}\cdot\frac{x_m^2}{y_m}+y_m \end{cases} \Rightarrow \text{直线方程} \Rightarrow \text{化为(半代} = \text{全代)}$$

抛物线中：
$$\begin{cases} y_1^2=2px_1[1] \\ y_2^2=2px_2[2] \end{cases}$$

$$[1]-[2] \Rightarrow \begin{cases} k=\frac{p}{y_m} \\ b=y_m-\frac{px_m}{y_m} \end{cases} \Rightarrow \text{直线方程} \Rightarrow \text{化为(半代} = \text{全代)}$$

统计:

树

决策树:决策：左往右，每次完全处理一个节点，之后处理不包含该节点
完全树:每个节点处理时包含其它所有节点

排列组合(优化计算排除树遍历树):

$$A_n^m=\frac{n!}{(n-m)!}$$
$$C_n^m=\frac{n!}{(n-m)!m!}$$

平分概率时:(分相同)隔板, (不同到不同)枚举、插空、捆绑, (不同到相同)分堆消序
有向无环图(拓扑排序检测):dp

p百分位数

小数则取下一位,整数取平均

- 最小二乘法：设方程,以最小二次方和拟合方程

- 残差：观测O-期望E

- 相关系数(拟合直线模型,非无偏估计)：

$$r = \frac{x_i y_i \text{协方差}}{x_i \text{标准差} y_i \text{标准差}} = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i y_i - \bar{x} \bar{y}}{\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{x}^2} \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i^2 - \bar{y}^2}}$$

- 一元线性回归方程

$$\hat{y} = \hat{k}x + \hat{b}$$
$$\begin{cases} \hat{k} = \frac{x_i y_i \text{协方差}}{x_i \text{方差}} = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i y_i - \bar{x} \bar{y}}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{x}^2} \\ \hat{b} \text{代入平均点解} \end{cases}$$

决定系数: $R^2 = 1 - \frac{\hat{y}_i \text{替平均的} y_i \text{方差}}{y_i \text{方差}}, \text{越大} \Rightarrow \text{拟合越好}$

- 列联表

$$\begin{aligned} \text{期望频率} &= p(r = i, c = j) \cdot n, \\ &= p(r = i) \cdot p(c = j) \cdot n, \\ &= \frac{f_{i \cdot} \cdot f_{\cdot j}}{n} \end{aligned}$$

$$\chi^2 = \sum \frac{(O_{ij} \text{观测频率} - E_{ij} \text{期望频率})^2}{E_{ij} \text{期望频率}}$$

$$\chi^2 \text{同方差, } E \text{表期望(相互独立假设 } H_0 \text{(原假设))}$$
$$\text{稳定} \Rightarrow \text{独立, 不稳定} \Rightarrow \text{不独立(有关系)}$$

$$\chi^2 \text{表: (Row} \times \text{Column)的检验的自由度} = (R - 1)(C - 1)$$
$$\text{在2x2中: } \chi^2 = \frac{\text{总数}(\text{交差相乘相减})^2}{\text{行列和乘积}} = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(a+c)(d+b)(d+c)}$$

概率:

- 抽样

系统抽样(等距抽样),分层抽样,随机抽样

- 事件关系
 - 包含($A \subseteq B$)
 - 和、并事件($P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$))
 - 交、积事件($P(A \cap B) = P(AB)$)
 - 互斥($A \cap B = \emptyset$)
 - 对立($\begin{cases} A \cap B = \emptyset \\ A \cup B = \Omega \end{cases}$)

- 独立等价条件: $P(A)P(B) = P(AB) \Leftrightarrow A \text{与} B \text{相互独立}$

- 条件概率(可能方式->结果): $P(\text{上}|\text{下}) = \frac{P(\text{上下})}{P(\text{下})}, P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$

- 全概率: $P(\text{上下}) = P(\text{上}|\text{下})P(\text{下}), P(AB) = P(A|B)P(B)$

- 条件概率(结果->可能方式): $P(A_i|B) = \frac{P(A_i B)}{P(B)} = \frac{P(A_i)P(B|A_i)}{\sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i)}, (A_i \text{并集} \Omega)$

先验概率:以往经验得到的概率,后验概率:更多补充经验后的概率

分布:

- 均值方差

$E(x)$ = 加权平均数 = $\sum_{i=1}^n x_i p_i$
 $D(x)$ = 方差 = 平方的平均 - 平均的平方 = $E(x^2) - E(x)^2$

性质: $E(ax + b) = aE(x) + b, D(ax + b) = a^2 D(x)$

• 二项式定理

$(a + b)^n$ 通项公式: $T_{k+1} = C_n^k a^{n-k} b^k$

• 分布

API参数,B(n重伯努利试验,概率)

二项分布: $X \sim B(n, p), P(X = k) = C_n^k (1 - p)^{n-k} p^k$
$$\begin{cases} E(x) = np \\ D(x) = np(1 - p) \end{cases}$$

API参数,H(产品数,抽取数,次品数)

超几何分布: $X \sim H(N, n, m), P(X = k) = \frac{C_m^k C_{N-m}^{n-k}}{C_N^n}$
$$\begin{cases} E(x) = \frac{mn}{N} = np \\ D(x) = \frac{mn}{N} \cdot \frac{N-n}{N} \cdot \frac{N-m}{N-1} = np(1 - p) \frac{N-n}{N-1} \end{cases}$$

API参数,N(均值,方差)

正态分布: $X \sim N(\mu, \sigma^2) = N(E(x), D(x)) = \frac{e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}}{\sigma\sqrt{2\pi}}$

关于(x = 均值)对称

68-95-99原则:区间: $(x - \sigma, x + \sigma), (x - 2\sigma, x + 2\sigma), (x - 3\sigma, x + 3\sigma)$ 的积分

Written by Vito Devlin 🍷
condexpr01@outlook.com